

# Giai đoạn 1: Lên kế hoạch (Plan)

- **Hiểu rõ Động lực:** Động lực từ bên ngoài hoặc nội bộ (vd: Muốn hiểu tại sao doanh thu lại giảm từ năm 2024 đến 2025).
- **Xác định Mục tiêu:** Thiết lập đích đến và phát triển các câu hỏi cụ thể (vd: Giảm ở sản phẩm nào, khu vực nào?).
- **Thiết kế Chiến lược:**
  - Nguồn dữ liệu: Dữ liệu nội bộ vs. Dữ liệu bên ngoài.
  - Phương pháp phân tích: Mô tả, Chẩn đoán, Dự đoán, Đề xuất.

# Hiểu rõ Động lực (Phân tích Doanh số OSS)

**Illustration 1.9** is an analysis of sales and profit for the last four years at

**ILLUSTRATION 1.9** One Stop Shop Sales and Profit: 2022–2025

| Year | SumofTotalSales | SumofTotalProfit | ProfitPercent Increase/(Decrease) |
|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| 2022 | \$ 628,166,810  | \$ 182,498,922   |                                   |
| 2023 | \$ 650,651,094  | \$ 185,587,854   | 1.7%                              |
| 2024 | \$ 779,599,949  | \$ 229,372,260   | 23.6%                             |
| 2025 | \$ 727,151,326  | \$ 207,834,052   | (9.4%)                            |

Hình: Tổng doanh số giảm 9.4% từ 2024 đến 2025 → Động lực nội bộ.

# Bốn phương pháp phân tích dữ liệu

## ILLUSTRATION 1.10 Types of Data Analytics

| Method       | Objective                                                                    | Sample Question                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Descriptive  | Investigates <i>what</i> is happening currently or has occurred in the past. | What were gross sales by region for the past two years?          |
| Diagnostic   | Helps understand <i>why</i> something happened.                              | Why did sales decrease in Region 1 in the prior year?            |
| Predictive   | Forecasts <i>what might happen</i> in the future.                            | What will sales be next year if we increase market share by 10%? |
| Prescriptive | Helps understand <i>what should happen</i> to meet goals and objectives.     | What is the most cost-effective way to ship our products?        |

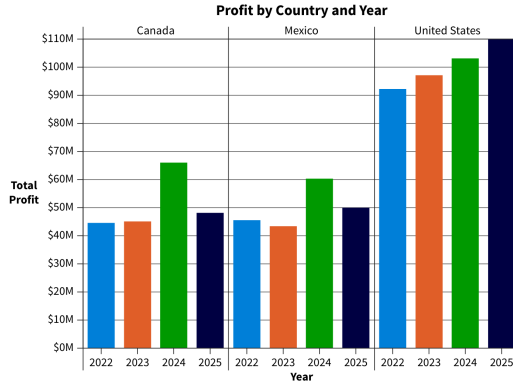
**Hình:** Mô tả (Điều gì đã xảy ra), Chẩn đoán (Tại sao), Dự đoán (Tương lai), Đề xuất (Hành động).

## Giai đoạn 2: Phân tích (Analyze)

- **Chuẩn bị Dữ liệu (ETL):**
  - **Trích xuất (Extracting):** Lấy dữ liệu từ nguồn.
  - **Chuyển đổi (Transforming):** Làm sạch, lập hồ sơ dữ liệu (Data Profiling).
  - **Tải (Loading):** Đưa vào công cụ (Excel, Tableau...).
- **Xây dựng Mô hình Thông tin:** Tính toán các KPI (vd: Biên lợi nhuận).
- **Khám phá Dữ liệu (Explore Data):** Xác định mẫu hình, xu hướng, bất thường.

# Mô hình Thông tin: Phân tích Lợi nhuận theo Quốc gia

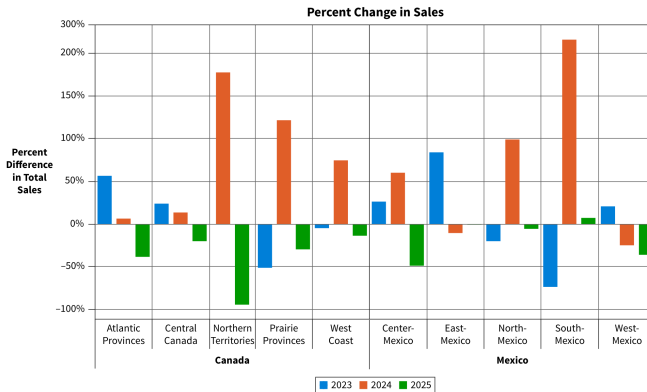
**ILLUSTRATION 1.12** Analysis of Profit by Country for One Stop Shop



**Hình:** Lợi nhuận đang sụt giảm ở Canada và Mexico.

# Khám phá Dữ liệu: Lợi nhuận Khu vực

ILLUSTRATION 1.13 Change in Sales by Country and Region for One Stop Shop



Hình: Nhiều khu vực ở Canada và Mexico có doanh số suy giảm.

# Giai đoạn 3: Báo cáo (Report)

- **Diễn giải Kết quả (Interpret Results):**

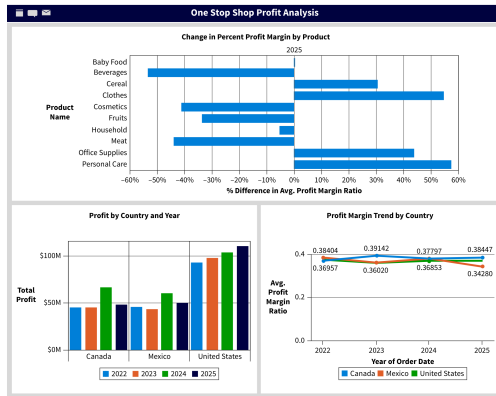
- Xem xét lại các phân tích xem chúng có hợp lý và giải quyết được mục tiêu hay chưa.
- Kết quả có hợp lệ và đáng tin cậy không?

- **Truyền đạt Kết quả (Communicate Results):**

- Giao tiếp bằng lời, văn bản, hoặc hình ảnh (Dashboard).
- Đề ra quyết định hành động.

# Bảng điều khiển truyền đạt thông tin (Dashboard)

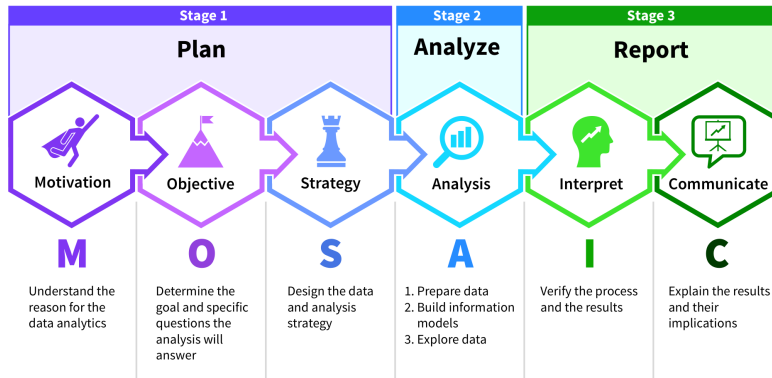
ILLUSTRATION 1.14 Communicating Using Dashboards: One Stop Shop Profit Analysis



Hình: Dashboard so sánh phần trăm thay đổi lợi nhuận và doanh thu.

# MOSAIC: Kết hợp tất cả lại với nhau

ILLUSTRATION 1.15 The Data Analysis Process



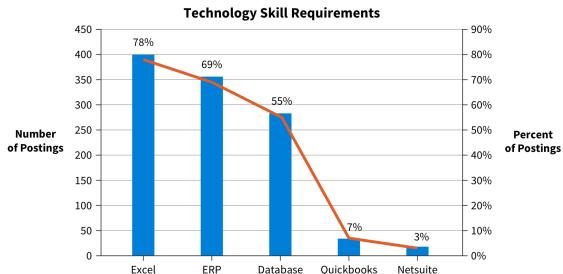
Hình: Quy trình MOSAIC trong Phân tích dữ liệu.

## 1.3 Tư duy Phân tích Dữ liệu là gì?

- **Tư duy phân tích dữ liệu:** Thói quen nghề nghiệp của việc suy nghĩ phản biện xuyên suốt toàn bộ quá trình phân tích.
- Các kỹ năng cốt lõi cần phát triển:
  - **Tư duy Phản biện (Critical Thinking)**
  - **Sự am hiểu Dữ liệu (Data Literacy)**
  - **Kỹ năng Công nghệ (Technology Skills)**
  - **Kỹ năng Giao tiếp (Communication Skills)**
- Luôn hỏi "Tại sao?", cởi mở học công nghệ mới.

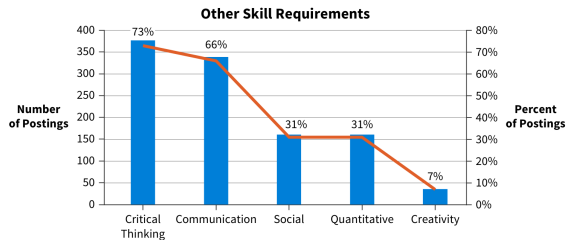
# Kỹ năng Công nghệ & Giao tiếp (Khảo sát)

**ILLUSTRATION 1.16** Technology Skill Requirements in Entry Level Accounting Job Postings



Hình: Kỹ năng Công nghệ

**ILLUSTRATION 1.17** More Skill Requirements in Entry Level Accounting Job Postings



Hình: Kỹ năng Mềm (Giao tiếp & Phản biện)

# 1.4 Áp dụng Tư duy Phân tích Dữ liệu (SPARKS)

ILLUSTRATION 1.18 SPARKS: The Six Elements of Critical Thinking



**Hình:** 6 Yếu tố của tư duy phản biện (Stakeholders, Purpose, Alternatives, Risks, Knowledge, Self-reflection).

# S - Stakeholders (Các bên liên quan)

ILLUSTRATION 1.19 Internal and External Stakeholders



**Hình:** Nội bộ (Nhân viên, Quản lý) và Bên ngoài (Nhà đầu tư, Đối tác).

# R - Risks (Đánh giá Rủi ro)

**ILLUSTRATION 1.20** Types of Risks

| Risk               | Description                                                                       | OSS Example                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b>        | Choosing inappropriate data, or data that are incomplete or incorrect.            | Are the transaction data we plan to analyze complete and accurate?                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Analysis</b>    | Choosing an inappropriate method, or applying a data analysis method incorrectly. | Are the descriptive and diagnostic analysis methods the correct methods? Were the analyses performed correctly?                                                                                                                                                                                       |
| <b>Assumptions</b> | Not understanding or evaluating assumptions about the data or the results.        | What assumptions were made when collecting data, and are they correct? For example, are we assuming that we have all the data? Are we assuming that the 2023–2024 results are as expected? Perhaps they were higher than expected, and the 2024–2025 results did not decline as we initially thought. |
| <b>Biases</b>      | Mental shortcuts that can affect decisions.                                       | Do we have biases that could influence the data analysis? For example, assumptions about the cause of the sales decline could bias the preparation for the analysis or interpretation of the results.                                                                                                 |

**Hình:** Rủi ro từ Dữ liệu, Phân tích, Giả định, Định kiến.

# Tổng hợp SPARKS

| Critical Thinking |                                                                                                      | Definition                                                                                                                                     | Why It Matters                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b>          | <br>Stakeholders    | Parties impacted by the data analysis results.                                                                                                 | The potential impacts guide analysis and communication choices.                                          |
| <b>P</b>          | <br>Purpose         | The reason driving the questions for the analysis.                                                                                             | Focusing on the purpose helps select the best data, analysis, interpretation, and communication options. |
| <b>A</b>          | <br>Alternatives    | Every choice should be the best option available.                                                                                              | Generating and ranking alternatives helps us make good choices.                                          |
| <b>R</b>          | <br>Risks           | Consider all risks related to data, strategy, biases, and assumptions.                                                                         | Anticipating risks improves data and analysis choices.                                                   |
| <b>K</b>          | <br>Knowledge       | Proper analysis strategy and interpretation of results often depends on accounting, economics, industry, statistics, and technology knowledge. | Applying knowledge provides meaning to the data and to the results.                                      |
| <b>S</b>          | <br>Self-Reflection | Reviewing each choice throughout the data analysis process (MOSAIC) reveals what worked best.                                                  | Reflecting on lessons learned helps improve future analyses.                                             |

**ILLUSTRATION 1.21** The Six Elements of Critical Thinking

Hình: Bộ công cụ Tư duy Phản biện SPARKS.